

Manuel Utilisateur - Géoréférencement et segmentation de la neige sur photos obliques de montagnes

Placide NEUILLY

Sommaire

1	Introduction	1
2	Installation	1
3	Utilisation principale	2
3.1	Paramètres optionnels	2
4	Réglages du découpage pour photos panoramiques	3
5	Exécution étape par étape et outils indépendants	3
5.1	Interfaces de paramétrage	3
5.2	Traitement individuel	4
5.3	Gestion des dossiers par défaut	4

1 Introduction

Le projet implémenté a pour but de créer une base de données de masques neige/non neige à partir de photos obliques provenant de la même caméra. Ce manuel explique à l'utilisateur comment se servir du code, et montre quelques exemples d'utilisation. On peut aussi traiter une seule photo, ou même plusieurs photos provenant de différentes caméras mais il faudra refaire les étapes décrites dans le manuel à chaque fois.

Attention cependant aux photos panoramiques ou autres photos déformées. Pour faire le géoréférencement, on a besoin de photos où les lignes restent droites, il faut alors les découper/réaligner pour pouvoir être géoréférencer correctement. Le script gère ça, voir Partie 4 pour voir comment faire.

2 Installation

Pour installer et utiliser le programme, il faut avoir Git d'installé sur votre machine afin de cloner le dépôt.

Pour utiliser le code, plusieurs modules Python sont à installer. Le plus simple est de tout mettre dans un environnement virtuel (en utilisant conda par exemple). Pour créer votre environnement conda et installer tous les modules, écrivez les lignes suivantes sur le terminal:

```
conda create -n "geosnow" python=3.11
conda activate geosnow
conda install gdal
pip install -r requirements.txt
```

Avec le fichier *requirements.txt* qui se trouve à la racine du projet et qui contient tous les modules Python nécessaires.

Il faut aussi installer le logiciel *ffmpeg* si vous avez des photos panoramiques ou que vous voulez découper vos photos, lien vers la page de téléchargement : <https://ffmpeg.org/download.html>.

3 Utilisation principale

Dans un premier temps, il faut avoir tous les paramètres nécessaires au géoréférencement. Pour bien géoréférencer les photos, le script Photogeoref de meteoexploration.com est utilisé. Les paramètres nécessaires sont : coordonnées de la caméra (en mètres), coordonnées du milieu de la photo (en mètres), largeur et hauteur focale, distance focale, inclinaison de la caméra par rapport au sol, modèle numérique de terrain dans le même système de coordonnées que les coordonnées caméra, champ de vision de la caméra (fichier .tif, voir comment le générer sur Photogeoref). Tous les détails du logiciel Photogeoref sont décrits dans leur site : <https://www.meteoexploration.com/python/photogeoref/index.html>.

Tous ces paramètres sont à rentrer dans le fichier *./settings/georefparam.yml* (un fichier d'exemple est fourni pour vous guider).

Maintenant, il faut simplement lancer le script suivant :

```
python3 GeoSnow.py -a
```

L'argument *-a* lance le processus complet, dans le cas le plus simple, ie sans découpage ni fichiers intermédiaires renvoyés.

Au lancement de la commande, **une interface s'ouvrira automatiquement** pour vous permettre d'ajuster les paramètres de géoréférencement. Réglez-les pour bien superposer la photo et le MNT, puis cliquez sur "Accept & Save". Le processus continuera tout seul, vous pouvez laisser tourner.

3.1 Paramètres optionnels

Cette partie présente les différents paramètres essentiels à ajouter selon les cas. Ceux-ci sont souvent **essentiels**.

- L'option *-d* (decoup) doit être rajoutée pour des photos panoramiques pour que le géoréférencement fonctionne correctement. Dans ce cas, écrire :

```
python3 GeoSnow.py -a -d
```

Les paramètres à rentrer pour le découpage sont expliqués Partie 4.

- Si vous souhaitez conserver les fichiers de chaque étape (découpage, masque non projeté..), ajoutez l'option *-i* (*-intermediaire*) :

```
python3 GeoSnow.py -a -i
```

Dans ce cas, tous les fichiers intermédiaires seront enregistrés dans les dossiers dédiés.

- L'option `-u` doit être rajoutée si une seule photo doit être traitée. Ceci va simplifier en enlevant l'étape de recalage inutile :

```
python3 GeoSnow.py -a -u
```

Bien sûr, vous pouvez ajouter tous les arguments optionnels (`-u`, `-i`, `-d`) en même temps. Par exemple, si vous avez un jeu de plusieurs photos panoramiques, et que vous voulez aussi chaque étape intermédiaire, tapez :

```
python3 GeoSnow.py -a -d -i
```

4 Réglages du découpage pour photos panoramiques

Pour des panoramas, ou plus généralement des photos très déformées par l'objectif, il faut d'abord les recadrer et appliquer une projection rectiligne pour redresser les lignes de l'horizon. Le géoréférencement classique ne peut pas fonctionner sur des images courbes.

Pour configurer cette étape, le programme propose une interface dédiée. Lancez la commande suivante :

```
python3 GeoSnow.py -id
```

Cette interface vous permet d'ajuster visuellement les paramètres de découpage (centre de l'image, angle de vue à extraire) qui seront ensuite sauvegardés dans votre fichier *yaml*.

Une fois vos paramètres de découpage validés, le programme saura comment redresser les images. Vous pouvez alors relancer le processus complet en ajoutant simplement l'argument `-d` lors de l'exécution, par exemple :

```
python3 GeoSnow.py -a -d
```

5 Exécution étape par étape et outils indépendants

Bien que l'argument `-a` (`-all`) soit très pratique pour lancer tout le processus d'un coup, il peut être utile de n'exécuter qu'une seule tâche précise.

Les arguments présentés dans cette partie sont conçus pour être utilisés de manière autonome, ou ensemble, mais ne **ne peuvent pas être combinés avec l'argument** `-a`, (sauf `-d` et `-id`, vu avant).

5.1 Interfaces de paramétrage

Ces commandes ouvrent les outils de calibration visuelle sans lancer de traitement lourd par la suite :

- `-ig` (`-interfacegeoref`) : Ouvre uniquement l'interface de géoréférencement pour ajuster la superposition au MNT et mettre à jour le fichier *yaml*.
- `-id` (`-interfacedecoup`) : Ouvre uniquement l'interface de réglage de la projection rectiligne (découpage) pour les panoramas.

5.2 Traitement individuel

Vous pouvez lancer chaque étape de calcul individuellement. Chaque paramètre ci-dessous accepte soit **zéro**, soit **deux arguments** (un dossier d'entrée et un dossier de sortie personnalisés) :

- `-r` (`-recalage`) : Recalage des images par rapport à l'image de référence (*masterimage* du *yaml*).
- `-d` (`-decoup`) : Découpage et projection rectiligne.
- `-s` (`-segmentation`) : Segmentation de la neige (génération des masques binaires à l'aide de HRNet).
- `-g` (`-georef`) : Géoréférencement des images ou des masques fournis en entrée pour générer les fichiers *.tif*.

5.3 Gestion des dossiers par défaut

Si vous lancez une commande d'étape individuelle sans préciser de chemins (ex: `python3 GeoSnow.py -s`), le script utilisera l'architecture par défaut suivante :

- `./input_images/` : Dossier d'entrée universel pour toutes les premières étapes.
- `./output/recal/` : Dossier de sortie par défaut du recalage.
- `./output/decoup/` : Dossier de sortie par défaut du découpage.
- `./output/segmentation/` : Dossier de sortie par défaut de la segmentation.
- `./output/georef/` : Dossier de sortie par défaut du géoréférencement.

Exemple d'utilisation personnalisée :

Pour segmenter un dossier d'images spécifique (qui ne se trouve pas dans l'architecture par défaut) et ranger les masques générés dans un autre dossier précis, tapez simplement :

```
python3 GeoSnow.py -s ./mes_autres_photos/ ./mes_masques/
```